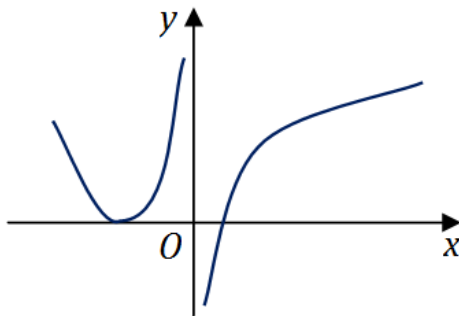


二〇一五年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其中二阶导数 $f''(x)$ 的图形如图所示, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点的个数为.....()



- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 设 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的一个特解, 则.....()
- (A) $a = -3, b = 2, c = -1$. (B) $a = 3, b = 2, c = -1$.
(C) $a = -3, b = 2, c = 1$. (D) $a = 3, b = 2, c = 1$.
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x = \sqrt{3}$ 与 $x = 3$ 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的()
- (A) 收敛点, 收敛点. (B) 收敛点, 发散点.
(C) 发散点, 收敛点. (D) 发散点, 发散点.
4. 设 D 是第一象限由曲线 $2xy = 1$, $4xy = 1$, 与直线 $y = x$, $y = \sqrt{3}x$ 围成的平面区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \dots\dots\dots$ ()
- (A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.
(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.
(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$.
(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$.
5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ d \\ d^2 \end{pmatrix}$. 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有

无穷多解的充分必要条件为.....()

(A) $a \notin \Omega, d \notin \Omega$. (B) $a \notin \Omega, d \in \Omega$. (C) $a \in \Omega, d \notin \Omega$. (D) $a \in \Omega, d \in \Omega$.

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换为 $x = Py$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$, 若 $Q = (e_1, -e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为.....()

(A) $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$. (B) $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. (C) $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

7. 若 A, B 为任意两个随机事件, 则.....()

(A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$. (B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$.

(C) $P(AB) \leq \frac{P(A)+P(B)}{2}$. (D) $P(AB) \geq \frac{P(A)+P(B)}{2}$.

8. 设随机变量 X, Y 不相关, 且 $EX = 2, EY = 1, DX = 3$, 则 $E[X(X+Y-2)] =$ ()

(A) -3. (B) 3. (C) -5. (D) 5.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} =$ _____.

10. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} + |x| \right) dx =$ _____.

11. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^x + xyz + x + \cos x = 2$ 确定, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____.

12. 设 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标平面平面所围成的空间区域,

则 $\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz =$ _____.

13. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ _____.

14. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1, 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} =$ _____.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$, 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在定义域 I 上的导数大于零, 若对任意的 $x_0 \in I$, 由线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $x = x_0$ 及 x 轴所围成区域的面积恒为 4, 且 $f(0) = 2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

17. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x, y) = x + y + xy$, 曲线 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$, 求 $f(x, y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数.

18. (本题满分 10 分)

- (I) 设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.
(II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式.

19. (本题满分 10 分)

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2-x^2-y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$, 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$,

计算曲线积分 $I = \int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + (x^2 + y^2)dz$.

20. (本题满 11 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 R^3 的一个基,

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + 2k\alpha_3, \quad \beta_2 = 2\alpha_2, \quad \beta_3 = \alpha_1 + (k+1)\alpha_3.$$

- (I) 证明向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 R^3 的一个基;
(II) 当 k 为何值时, 存在非零向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同, 并求所有的 ξ .

21. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

- (I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 对 X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止. 记 Y 为观测次数.

- (I) 求 Y 的概率分布; (II) 求 EY .

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量; (II) 求 θ 的最大似然估计量.

二〇一五年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 下列反常积分收敛的是.....()

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$. (B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$. (C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$. (D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx$.

2. 函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内.....()

- (A) 连续. (B) 有可去间断点.
(C) 有跳跃间断点. (D) 有无穷间断点.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$), 若 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则()

- (A) $\alpha - \beta > 1$. (B) $0 < \alpha - \beta \leq 1$. (C) $\alpha - \beta > 2$. (D) $0 < \alpha - \beta \leq 2$.

4. 同试卷一第一 [1] 题.

5. 设函数 $f(u, v)$ 满足 $f\left(x + y, \frac{y}{x}\right) = x^2 - y^2$, 则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{u=1, v=1}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{u=1, v=1}$ 依次是... ()

- (A) $\frac{1}{2}, 0$. (B) $0, \frac{1}{2}$. (C) $-\frac{1}{2}, 0$. (D) $0, -\frac{1}{2}$.

6. 同试卷一第一 [4] 题.

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = 3t + t^3, \end{cases}$ 则 $\left.\frac{d^2 y}{dx^2}\right|_{t=1} =$ _____.

10. 函数 $f(x) = x^2 \cdot 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0) =$ _____.

11. 设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^{x^2} x f(t) dt$, 若 $\varphi(1) = 1$, $\varphi'(1) = 5$, 则 $f(1) =$ _____.

12. 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的解, 且在 $x = 0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3, 则 $y(x) =$ _____.

13. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} =$ _____.

14. 若 3 阶矩阵 A 的特征值为 $2, -2, 1$, $B = A^2 - A + E$, 其中 E 为 3 阶单位阵, 则行列式 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

设 $A > 0$, D 是由曲线段 $y = A \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 及直线 $y = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域, V_1, V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转成旋转体的体积, 若 $V_1 = V_2$, 求 A 的值.

17. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 满足

$$f''_{xy}(x, y) = 2(y+1)e^x, \quad f'_x(x, 0) = (x+1)e^x, \quad f(0, y) = y^2 + 2y.$$

求 $f(x, y)$ 的极值.

18. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D x(x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$.

19. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} dt$, 求 $f(x)$ 的零点个数.

20. (本题满分 10 分)

已知高温物体置于低温介质中, 任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比, 现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 的恒温介质中冷却, 30min 后该物体降至 30°C , 若要将该物体的温度继续降至 21°C , 还需冷却多长时间?

21. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上具有 2 阶导数, $f(a) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$. 设 $b > a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0, 0)$, 证明 $a < x_0 < b$.

22. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 且 $A^3 = O$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, E 为 3 阶单位阵, 求 X .

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一五年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $\{x_n\}$ 是数列, 下列命题中不正确的是……………()

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$.

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

(C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$.

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

2. 同试卷一第一 [1] 题.

3. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x, x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续,

则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \dots\dots\dots ()$

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$

(B) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$

(C) $2 \int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^x f(x, y) dy.$

(D) $2 \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy.$

4. 下列级数中发散的是……………()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}.$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right).$

(C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n}.$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}.$

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷一第一 [6] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 设总体 $X \sim B(m, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = \dots\dots\dots ()$

(A) $(m-1)n\theta(1-\theta).$

(B) $m(n-1)\theta(1-\theta).$

(C) $(m-1)(n-1)\theta(1-\theta).$

(D) $mn\theta(1-\theta).$

二、填空题（9~14 小题，每小题 4 分，共 24 分）

- 9. 同试卷一第二 [9] 题.
- 10. 同试卷二第二 [11] 题.
- 11. 同试卷二第二 [13] 题.
- 12. 同试卷二第二 [12] 题.
- 13. 同试卷二第二 [14] 题.
- 14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题（15~23 题，共 94 分）

- 15. 同试卷一第三 [15] 题.
- 16. 同试卷二第三 [18] 题.

17. (本题满分 10 分)

为了实现利润的最大化，厂商需要对某商品确定其定价模型，设 Q 为该商品的需求量， P 为价格， MC 为边际成本， η 为需求弹性 ($\eta > 0$).

(I) 证明定价模型为 $P = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}$;

(II) 若该商品的成本函数为 $C(Q) = 1600 + Q^2$ ，需求函数为 $Q = 40 - P$ ，试由 (I) 中的定价模型确定此商品的价格.

- 18. 同试卷一第三 [16] 题.
- 19. 同试卷一第三 [18] 题.
- 20. 同试卷二第三 [22] 题.
- 21. 同试卷一第三 [21] 题.
- 22. 同试卷一第三 [22] 题.
- 23. 同试卷一第三 [23] 题.